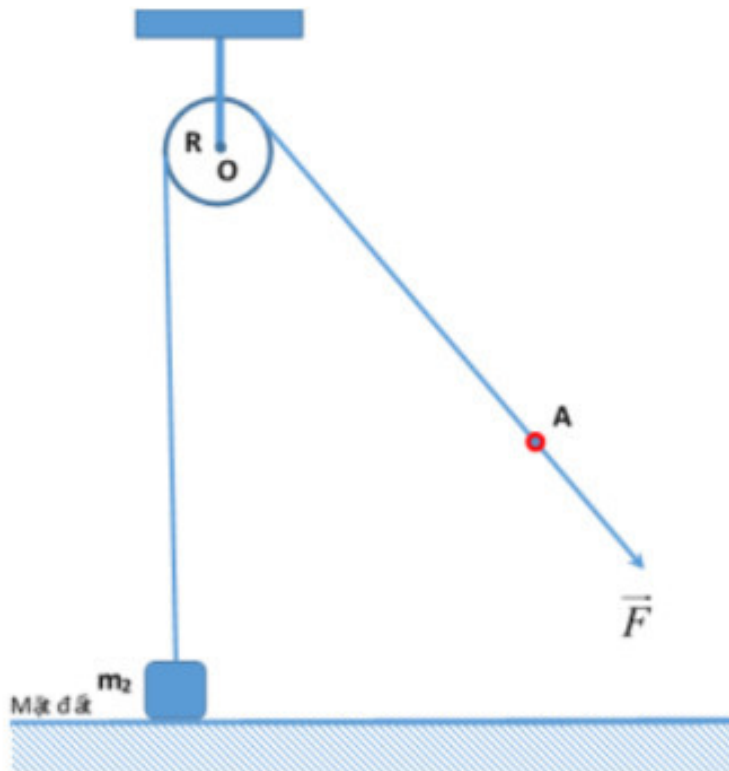




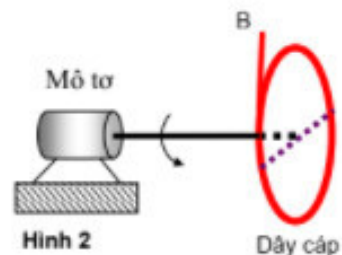
Họ và tên: Lớp: MSSV:

Trong xây dựng: Để đưa những bao cát lên các tầng của một công trình người ta bố trí hệ cơ như *hình 1*. Biết Ròng rọc là hình trụ đặc có khối lượng $m_1 = 5(kg)$, bao cát có khối lượng $m_2 = 50(kg)$. Bỏ qua mọi ma sát, dây kéo lý tưởng. Tác dụng vào đầu A một lực $\vec{F}$ dọc theo phương của dây có cường độ $F = 600(N)$ để kéo vật lên cao.

1. Vẽ và gọi tên các thành phần lực tác dụng lên các vật trong hệ.
2. Viết phương trình II Newton chuyển động của m_2 và nêu tính chất của chuyển động.
3. Viết phương trình chuyển động quay của ròng rọc và nêu vai trò của ròng rọc trong hệ.
4. Xác định gia tốc chuyển động của m_2 và lực căng của dây treo bao cát.
5. Thực tế người ta dùng một mô tơ điện (*hình 2*) và nối đầu dây cáp B với đầu A của hệ thống hình 1 để kéo vật. Hỏi công suất nhỏ nhất của mô tơ bằng bao nhiêu để kéo vật lên đều với vận tốc 9 m/s .



Hình 1



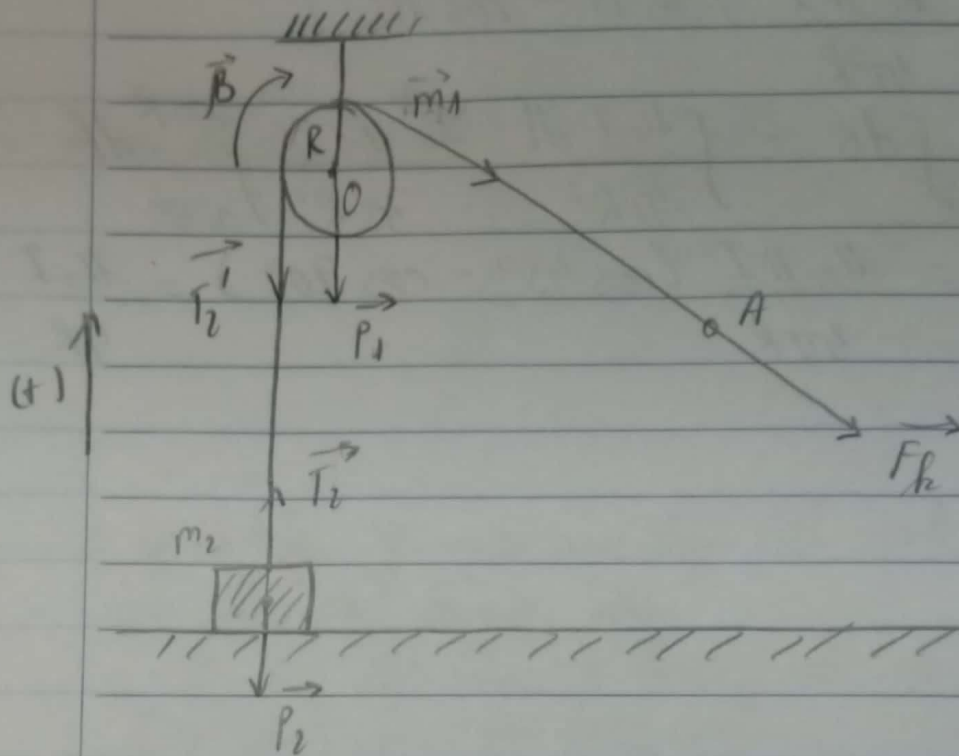
Hình 2

Dây cáp



Thứ ngày

Bài toán gia số 3



$$m_1 = 5 \text{ kg} ; \text{ trụ đặc} \rightarrow I = \frac{1}{2} m R^2$$

$$m_2 = 50 \text{ kg}$$

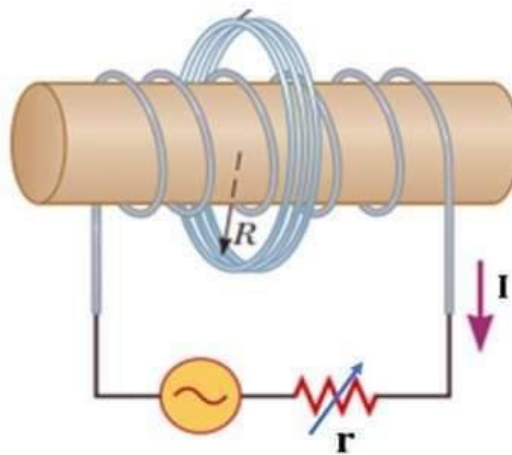
$$F_k = 600 \text{ N}$$



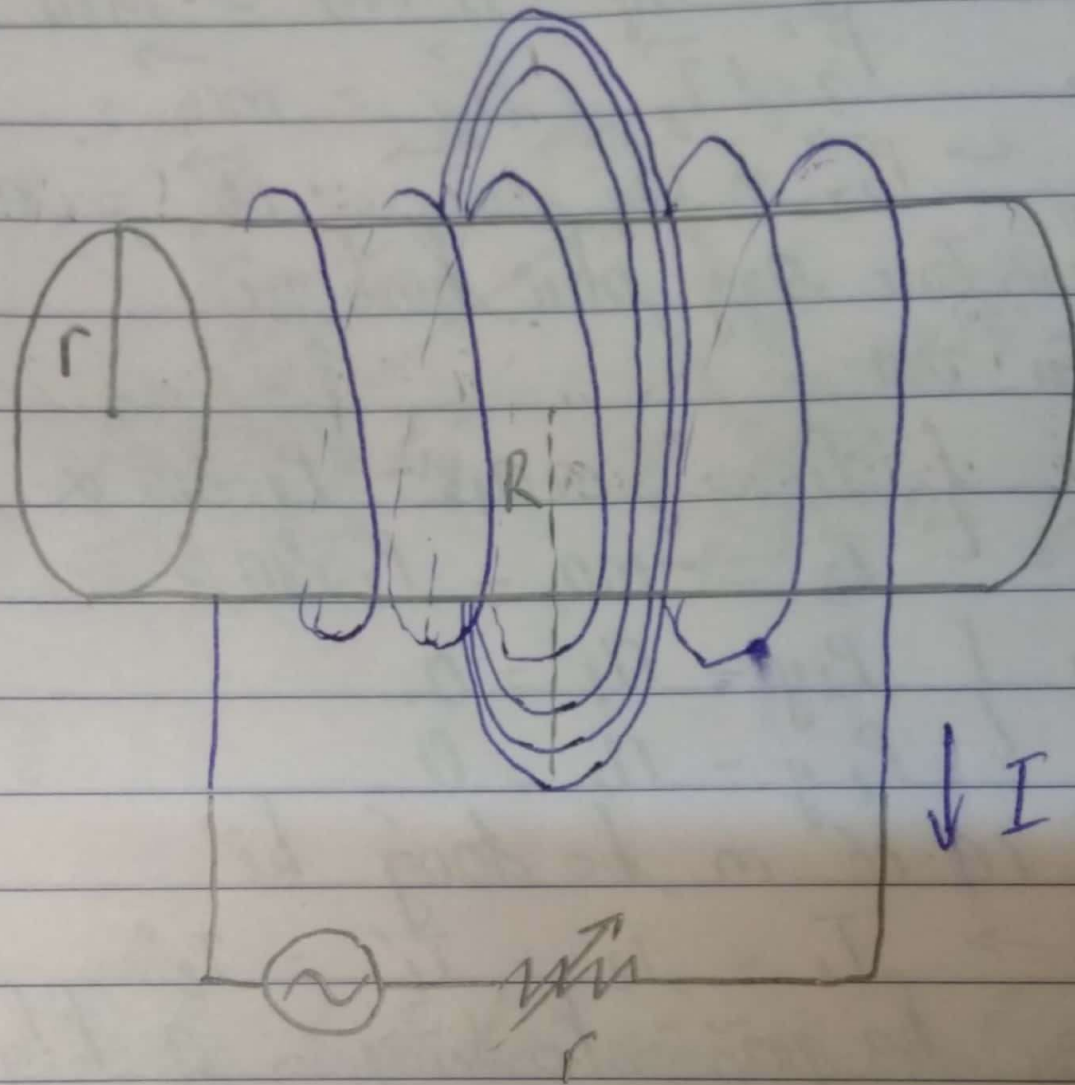
Họ và tên: Lớp: MSSV:

Cho hệ điện từ gồm một ống dây điện thẳng 1000 vòng/m cuốn quanh một lõi sắt non bán kính 2 cm và một cuộn dây gồm 15 vòng bán kính 10 cm bao quanh ống dây như hình vẽ. Hãy:

1. Nêu tên mô tả cấu tạo và tác dụng của từng thành phần trong hệ.
2. Phân tích và chỉ rõ tương tác nội tại và ảnh hưởng của yếu tố ngoại lên hoạt động của hệ.
3. Nêu nguyên tắc hoạt động của hệ bằng cách chỉ ra nguyên nhân xuất hiện suất điện động cảm ứng trên cuộn dây ngoài.
4. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây cần ngoài. Biết dòng điện trong ống dây thay đổi theo quy luật $i = 5 \cdot \sin(120t)$ (A). Biết độ từ thẩm của sắt non là 10^4 .
5. Chuyện gì xảy ra nếu bỏ lõi sắt non ra khỏi lòng ống dây? Hãy giải thích.



Bài đánh giá số 3:

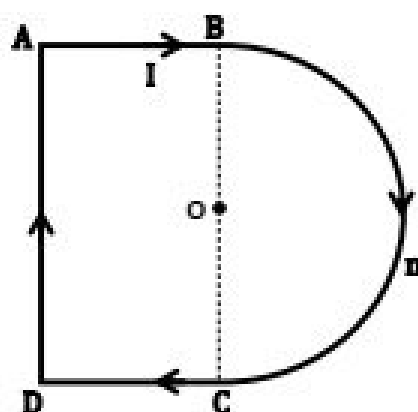




Họ và tên: Lớp: MSSV:

Một dây dẫn đặt trong chân không được uốn như hình vẽ. Biết dòng điện chạy trong dây có cường độ I , bán kính cung tròn $R = 10\text{cm}$; hình chữ nhật ABCD có các cạnh $AD = 2R$; $AB = R$, cho hằng số từ $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{H/m}$. Cho dòng điện chạy trong dây có cường độ $I = 10\text{A}$.

1. Từ trường là gì? Nêu tính chất cơ bản của từ trường.
2. Phát biểu nội dung và viết biểu thức định luật Biot-Savart-Laplace.
3. Dùng quy tắc nắm bàn tay phải để xác định hướng véc tơ cảm ứng từ do từng đoạn dây gây ra tại tâm O.
4. Tính độ lớn cảm ứng từ do mỗi đoạn dòng điện AB, BC, CD, DA gây ra tại O.
5. Xác định vector cảm ứng từ tổng hợp do cả dây dẫn gây ra tại điểm O.

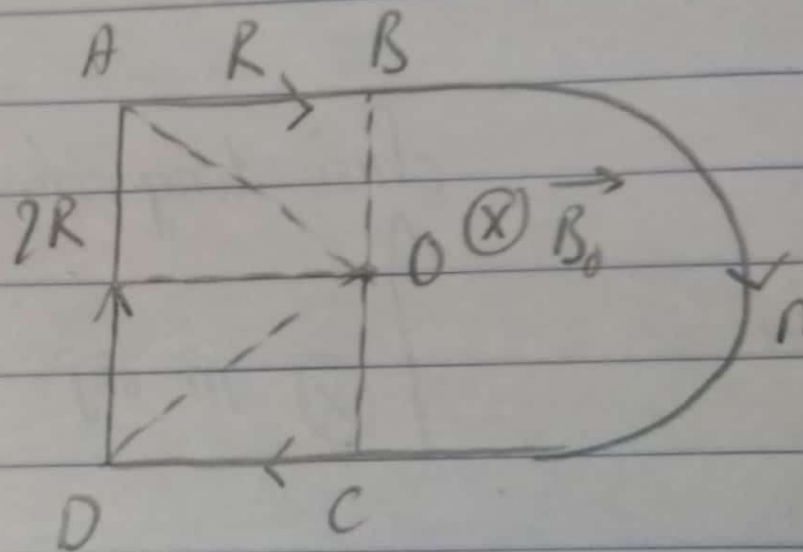




Thứ ngày

Bài đánh giá số 3:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu_0}{4\pi r^3} d\vec{l} \wedge \vec{r}$$





Thứ ngày .

$$4_2 \quad B_{AD} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R} (\cos 45^\circ - \cos 135^\circ)$$

$$B_{CD} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R} (\cos 45^\circ - \cos 135^\circ)$$

$$B_{BC} = \int dB = \int \frac{\mu_0 I dl}{4\pi R^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \int_0^{\pi R} dl$$

$$B_{AB} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R} (\cos 45^\circ - \cos 90^\circ) = \frac{\mu_0 I}{4R}$$



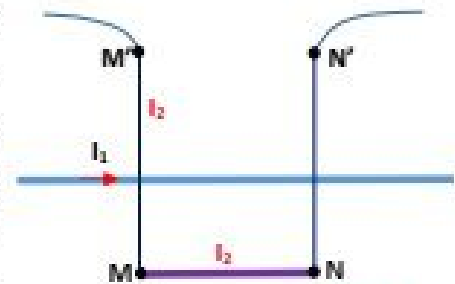
Họ và tên: Lớp: MSSV:

Trong không khí ($\mu = 1$), một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện $I_1 = 500 \text{ A}$ được giữ cố định theo phương ngang song song với mặt đất như *hình 1*.



Hình 1

1. Biểu diễn véc tơ cảm ứng từ ($\vec{B}_0$) gây ra tại điểm O cách dòng điện I_1 một khoảng $a = 1 \text{ cm}$. Từ đó xác định độ lớn của véc tơ $\vec{B}_0$.
2. Một đoạn dây dẫn thẳng, cứng $MN = 10 \text{ cm}$ có khối lượng $m = 5 \text{ gam}$ phân bố đều được treo bằng hai đoạn dây MM' , NN' theo phương thẳng đứng sao cho đoạn dây dẫn MN song song với dòng điện I_1 và nằm bên dưới I_1 như *hình 2*. Biết mỗi dây chịu một lực tối đa là $0,02 \text{ N}$ và có khối lượng không đáng kể, mềm, không biến dạng, dây MN cách dòng điện I_1 một khoảng $a = 1 \text{ cm}$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.



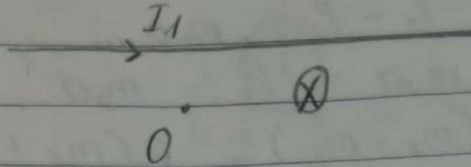
Hình 2

- a) Hỏi các **dây** treo có bị đứt không? Giải thích vì sao?
- b) Cho dòng điện I_2 chạy qua đoạn dây MN (*coi các dây treo đồng thời là các dây dẫn điện*). Muốn các dây treo không bị đứt thì dòng điện I_2 chạy cùng chiều hay ngược chiều với dòng điện I_1 . Vẽ và biểu diễn các lực tác dụng lên đoạn dây MN để chỉ ra điều đó.
- c) Dòng điện I_2 có cường độ nhỏ nhất bằng bao nhiêu để các dây không bị đứt?



Bài đánh giá số 3.

$$\mu = 1, I_1 = 500A$$



1> $a = 1 \text{ cm}$ Xét độ lớn của vectơ $\vec{B}_0$
Dựa vào quy tắc nắm bàn tay phải:
chiều cảm ứng từ ($\vec{B}_0$) gây ra tại O là hướng
từ ngoài vào trong

$$B_0 = \frac{\mu \mu_0 I_1}{2\pi a} = \frac{1.4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 500}{2\pi \cdot 10^{-2}} = 0,01 \text{ (T)}$$

$$2> m = 5g$$

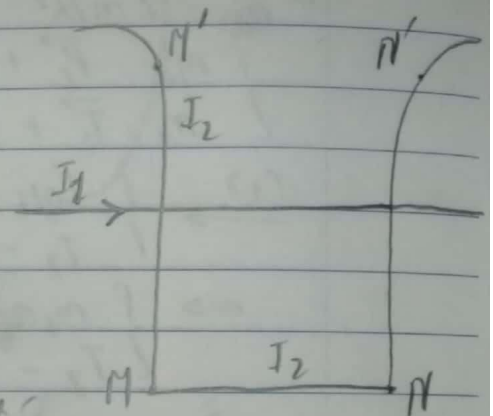
a) Trọng lượng của thanh là

$$P = mg = 5 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 0,05 \text{ N}$$

Hai dây chịu 1 lực

$$F = 2T = 2 \cdot 0,02 = 0,04 \text{ (N)}$$

Ta thấy $P > F \rightarrow$ dây bị đứt



b> Muốn dây treo O bị đứt thì ta cần có 1 lực từ $\vec{F}$ tác dụng lên thanh MRI hướng ngược với trọng lực P

Cảm ứng từ do $\vec{I}_1$ gây ra tại điểm trên MRI có
chiều từ ngoài vào

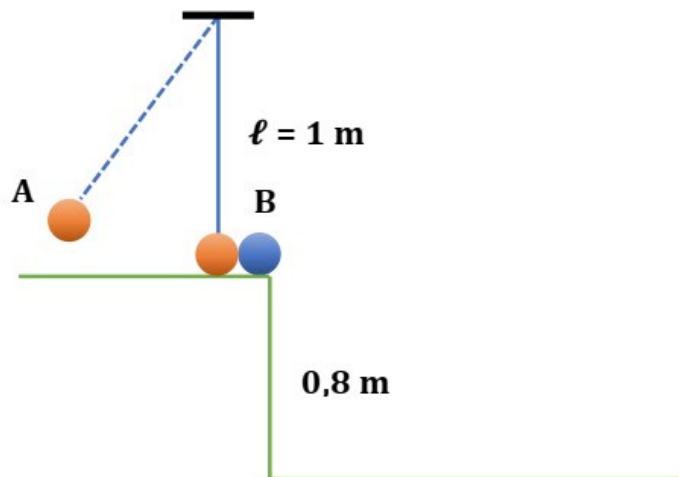
Áp dụng quy tắc bàn tay trái $\rightarrow$ chiều dòng điện I_2
và chạy qua MRI có chiều cùng với chiều I_1



Họ và tên: Lớp: MSSV:

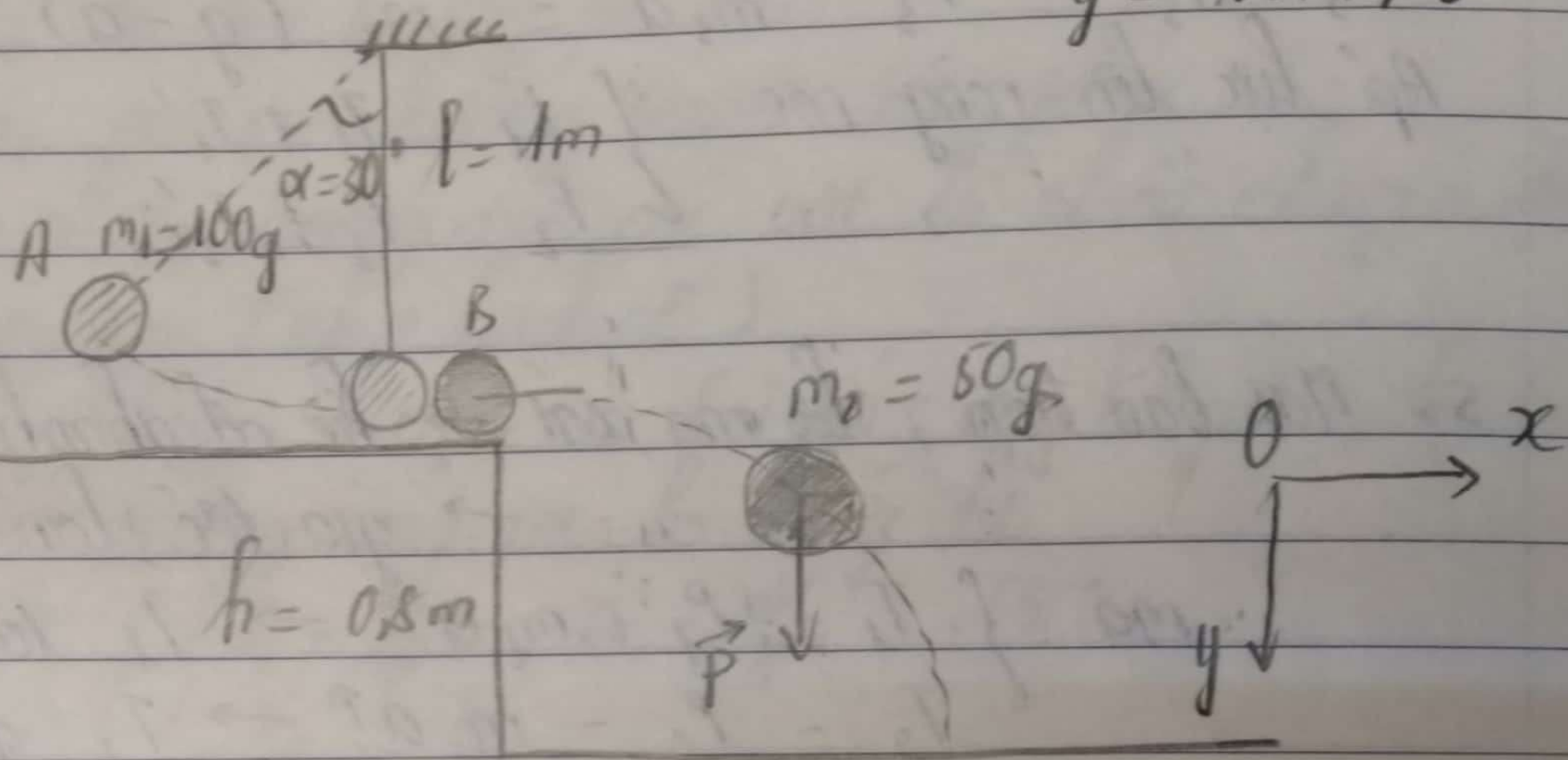
Một con lắc đơn gồm 1 hòn bi A có khối lượng $m_1 = 100\text{g}$ treo trên một sợi dây dài $\ell = 1\text{m}$. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc $\alpha = 30^\circ$ rồi thả ra không vận tốc đầu. Khi m_1 rơi qua vị trí dây treo thẳng đứng thì nó va chạm đàn hồi và xuyên tâm với bi B có khối lượng $m_2 = 50\text{g}$ đang nằm yên trên mặt bàn như hình vẽ. Bỏ qua mọi lực ma sát và lực cản môi trường.

1. Hãy mô tả hiện tượng xảy ra, sau va chạm bi A và bi B chuyển động như thế nào?
2. Tính:
 - a. Vận tốc của hòn bi A ngay trước khi va chạm với bi B. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$.
 - b. Vận tốc của 2 bi ngay sau va chạm.
 - c. Giả sử bàn cao $0,8\text{ m}$ so với sàn nhà và bi B nằm ở mép bàn. Bi B bay bao lâu thì rơi xuống sàn nhà và điểm rơi cách chân bàn bao nhiêu?
 - d. Độ cao lớn nhất so với mặt bàn mà bi A đạt được sau va chạm?



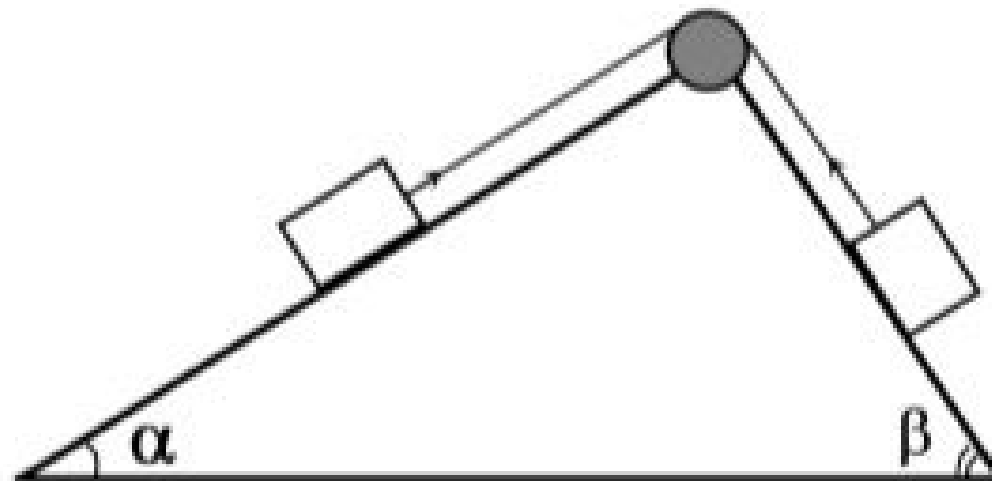
Bàn đánh giá số 3:

$$g = 10 \text{ m/s}^2$$



Gắn một ròng rọc khối lượng không đáng kể nằm trên đỉnh của hai mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang các góc $\alpha = 30^\circ$ và $\beta = 45^\circ$ (Hình vẽ). Hai vật có khối lượng bằng nhau và bằng 5,0 kg được nối với hai đầu một sợi dây không giãn vắt qua ròng rọc. Bỏ qua mọi ma sát. ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$)

1. Mô tả cấu tạo của hệ và vai trò của ròng rọc trong hệ.
2. Phân tích và kể tên các ngoại lực, các nội lực tác động lên các thành phần của hệ. Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên các thành phần của hệ.
3. Xác định hướng chuyển động và tính gia tốc của từng vật trong hệ.
4. Tính lực căng của dây nối các vật và áp lực tác dụng lên trục của ròng rọc.
5. Chuyện gì xảy ra nếu trên hai mặt phẳng nghiêng có tồn tại ma sát, ròng rọc có khối lượng và sợi dây không trượt trên ròng rọc? Trong trường hợp này, lực căng của hai dây có thay đổi không? Nếu có, hãy giải thích.



Bài đánh giá số 3

